Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. A Szegedről Budapestre közlekedő vonat hétfőn Cegléd és Budapest között pályaépítési munkálatok miatt harmadára volt kénytelen csökkenteni az addigi átlagsebességét. Hétvégén a Ceglédtől számított 19 km-es szakaszon újra a régi átlagsebességével mehetett, viszont utána Budapestig megint harmad akkora lehetett csak a vonat átlagsebessége. Így hétfőn 30 perccel többet késett, mint a hétvégén.

a) Mekkora a vonat eredeti átlagsebessége km/h-ban?

A MÁV költségvetésének összeállításához gyakran készít statisztikát arról, hogy az egyes vonalakon utazó utasok között hogyan oszlanak meg a kedvezmények, a menetjegy árak. Az egyik Budapestről Szegedre közlekedő vonaton, ahol csak II. osztályú kocsik voltak, összesen 400 utas utazott Budapesttől Szegedig (tehát az induló állomástól a végállomásig). Erre a távolságra nézve a teljes árú II. osztályú menetjegy közelítőleg 2 000 Ft. (Az egyszerűség kedvéért ezzel az árral számolunk.) A jegyellenőrök minden utas esetében feljegyezték, hogy milyen jeggyel, milyen kedvezménnyel utazott. Az adatokat a következő táblázat foglalja össze. (x %-os mérséklésű a menetjegy, ha a teljes ár x %-kal csökkentett értékét kell fizetni érte.)

Menetjegy jellege	Teljes árú	20%-os mérséklésű	33%-os mérséklésű	50%-os mérséklésű	67,5%-os mérséklésű	75%-os mérséklésű	90%-os mérséklésű	95%-os mérséklésű	Ingyenes
Utasok száma	84	18	44	110	11	35	31	29	38
Tényleges jegyár (Ft)									

b) Töltse ki a táblázatot, és határozza meg, hogy az átlagos jegyár hány százalékos mérséklésű jegyárnak felel meg!

a)	**10 pont**	
b)	**6 pont**	
Ö.:	**16 pont**	